《计算思维与数学建模》

教学设计

张斌

1 教学目标

1. 知识目标
   - 了解 MATLAB 的基本用法，包括常用的命令，脚本结构，程序的分节与注释，矩阵的基本操作，绘图方式；
   - 熟悉 MATLAB 的程序结构，编程模式，能自由地创建和引用函数；
   - 熟悉常见模型的求解算法和套路。
2. 能力目标
   - 能够熟练运用 MALTAB 软件，能选择合适的方法建立数学模型和求解。
3. 素质目标
   - 具有一定的表达能力，能清晰的描述所建立的模型及其结果；具备规范的撰写数学建模论文的能力；具有较好的沟通能力，掌握团队协作技能，保证成员共同完成任务目标。

表 1: 课程目标对专业毕业要求的支撑

毕业目标	课程目标	支撑度
毕业目标 1-1: 掌握必要的数学和物理知识，能够针对复杂化工问题进行建模和求解。	目标 1 目标 2 目标 3	M

2 教学安排

本课程共 1.5 学分，48 学时实践，分散 3 周进行。

	学时	线下教学 (32)	学时	线上学习 (16)
第 1 周 Matlab 基础	4	Matlab 的界面功能 Matlab 中的数据类型 Matlab 矩阵的操作 Matlab 中的运算	2	结构化程序设计方法 流程控制语句 关系、逻辑运算 函数文件与脚本文件
第 1 周 初等模型	4	数学建模的基本步骤 常用建模函数 用初等方法建立模型 双层玻璃窗保温原理数学模型	2	划船比赛的成绩 节水洗衣机
第 2 周 简单优化模型	4	优化目标 优化策略 函数的极值 易拉罐形状和尺寸的最优设计	2	生猪的出售时机 存储模型
第 2 周 数学规划模型	4	数学规划模型的概念 线性规划的求解方法 非线性规划模型 自来水运输问题	2	奶制品的生产计划 汽车生产计划
第 2 周 微分方程模型	4	Matlab 求函数的导数、极限 Matlab 求定积分、不定积分 Matlab 求解微分方程 药物在体内的分布模型	2	人口增长模型 传染病模型
第 3 周 离散模型	4	多属性决策问题 层次分析法 汽车选购	2	席位分配
第 3 周 统计模型	4	线性回归 非线性回归 自回归 logit 回归	2	判别分析模型 主成分分析模型
第 3 周 智能优化算法	4	遗传算法 免疫算法 神经网络 数学建模论文撰写规范	2	动态规划 最短路径规划问题

3 考核评价

学生的成绩由个人成绩 (40%) 和团队成绩 (60%) 组成。

个人考核形式为完成测试。

团队考核形式为以小组为单位完成分组任务。

表 2: 考核评价方式及权重

	个人考核 (40%)	团队考核 (60%)
Matlab 基础	自测题 (5%)	利用 Matlab 求解反应平衡常数 (5%)
初等模型	自测题 (5%)	三层玻璃窗保温原理的数学模型 (5%)
简单优化模型	自测题 (5%)	易拉罐球台模型的最优尺寸设计 (5%)
数学规划模型	自测题 (5%)	有限制的自来水运输模型规划 (5%)
微分方程模型	自测题 (5%)	一室模型多次重复给药的方案 (5%)
离散模型	自测题 (5%)	奖学金申请 (5%)
统计模型	自测题 (5%)	蛋白质含量对婴儿身高影响 (5%)
智能优化算法	自测题 (5%)	完成一篇完整的数学建模论文 (25%)

4 建模案例

双层玻璃窗保温原理的数学模型

一. 问题提出

北方城镇楼房的窗户通常都是双层玻璃的，中间有一定空隙，双层玻璃比单层玻璃更保暖，那么到底比单层玻璃能减少多少热量损失呢？

二. 问题分析

1. 为了具有比较意义，双层玻璃与单层玻璃的厚度应该相同。
2. 室内温度高，室外温度低，热量从室内往室外流失。

3. 流失热量与窗户面积成正比，考虑总量没有意义，应该考虑单位面积流失的热量。
4. 热传导需要考虑温度差、介质厚度，用变量把这些量表示出来。

明确问题：

1. 根据热传导规律分别对单层玻璃、双层玻璃的热量流失规律建模，得到单位面积热量流失量，做出相对比较。
2. 建立双层玻璃流失热量与空气层厚度的函数关系，合理地确定最优空气层厚度。

三. 模型假设

1. 热量传递过程只有从室内到室外的单方向传导，没有对流辐射 (即不考虑热量流失到墙体等)。
2. 室内温度与室外温度恒定不变，热传导处于稳定状态，即沿热传导方向，单位时间通过单位面积的热量是常数。
3. 玻璃材质均匀，即导热系数 (也称热导率) 是常数。

四. 建立模型

热传导速率：

$$Q = -k\frac{\Delta T}{d}$$

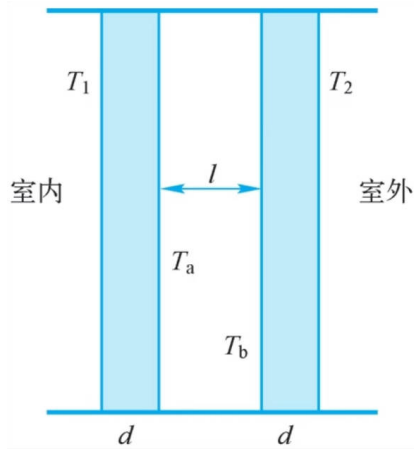


图 1: 双层玻璃模型

双层玻璃模型中，热量经历 3 次传递，每次传递热量相等。

$$Q_2 = k_g \frac{T_1 - T_a}{d} = k_a \frac{T_a - T_b}{l} = k_g \frac{T_b - T_2}{d}$$

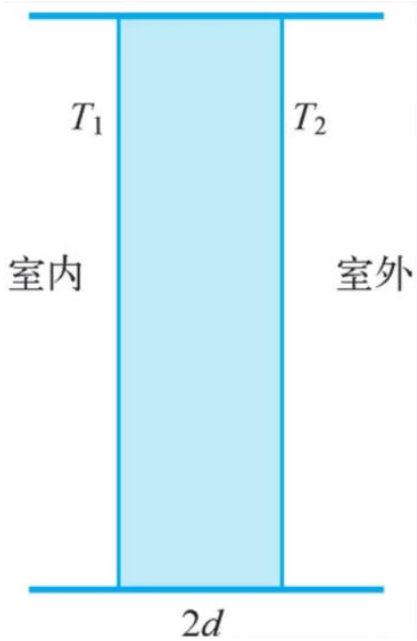


图 2: 单层玻璃模型

单层玻璃模型热量流失为：

$$Q_1 = k_g \frac{T_1 - T_2}{2d}$$

五. 模型求解

双层玻璃模型为 3 个方程构成的方程组，用 Matlab 求解。

$$\begin{cases} Q_2 = k_g \frac{T_1 - T_a}{d} \\ Q_2 = k_a \frac{T_a - T_b}{l} \\ Q_2 = k_g \frac{T_b - T_2}{d} \end{cases}$$

Matlab 代码如下：

```
syms kg ka T1 T2 l d Q2 Ta Tb; % 定义符号变量
% 定义方程组
eqns = [Q2 == kg*(T1-Ta)/d,
        Q2 == ka*(Ta-Tb)/l,
        Q2 == kg*(Tb-T2)/d];
% 求解方程组
S = solve(eqns,[Q2,Ta,Tb]);
simplify(S.Q2)
```

计算结果：

$$Q_2 = \frac{k_a k_g (T_1 - T_2)}{2dk_a + lk_g}$$

六. 结果分析

为了便于比较，将双层玻璃模型和单层玻璃模型流失热量方程形式一致化：

$$Q_1 = \frac{k_g (T_1 - T_2)}{d(2+0)}$$

$$Q_2 = \frac{k_g (T_1 - T_2)}{2\left(2 + \frac{l}{d}\frac{k_g}{k_a}\right)}$$

双层玻璃和单层玻璃流失热量相比：

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{2}{2+s}$$

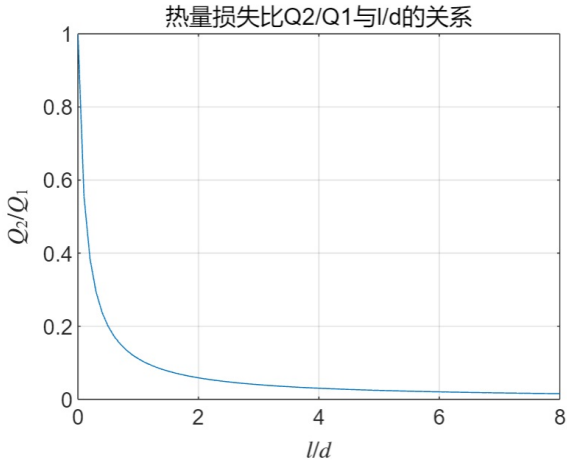
其中，

$$s = \frac{l}{d}\frac{k_g}{k_a}$$

查资料确定 $k_g = 4 \sim 8 \times 10^{-3}$ W/(m · K)，$k_a = 2.5 \times 10^{-3}$ W/(m · K)，引入 $h = l/d$(空气层与一层玻璃厚度之比) 减少变量数，

$$r = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{2}{2+16h} = \frac{1}{1+8h}$$

Matlab 绘图展示：



Matlab 代码如下：

```
r = @(h) 1 ./(1+8*h) % 定义匿名函数
h = 0:0.1:8;
plot(h,r(h),'-')
xlabel('$l/d$',Interpreter='latex'),ylabel('$Q_2/Q_1$',Interpreter='latex')
title('热量损失比Q2/Q1与l/d的关系')
```

比值 h 取多少最优呢？可以根据效果基本不再改进选择 h，比如 $\frac{\Delta r}{\Delta h} < 0.01$：

```
eqn = 1./(1+8*x);
h = double(solve(abs(diff(eqn)) == 0.01))
```

解得，$h = 3.41$，此时 $r = 0.0354$，即可以减少热量损失 96.46%。

实际上，房间热量还可以通过墙壁、地面、顶棚等流失，双层玻璃功效会比模型结果差一些。